

**ДОМАШНА СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛГОРИТМИ
И СТРУКТУРИ НА ДАННИ“ (за специалности „Киберсигурност“ и „Изкуствен
интелект“**

Да се изготвят следните допълнения и корекции към домашната семестриална задача от „Базово програмиране 1“: [max 30 т.]

Базова задача

[max 24 т.]

A. Меню за избор на функциите от програмата - **ОСТАВА**

Функции от програмата са:

B. Добавяне Да се изпълнят условията на всички подточки на базовата задача, като се използва вместо масив, **свързан списък (да има възможност и за премахване на елемент).** [12 т.]

a.;

b.

C. Извеждане на екрана:

a. Извеждане в оформен вид

D. Търсене и извеждане на екрана – търсенето да се извърши чрез „двоично търсене“ (итеративен или рекурсивен метод – по избор): [4 т.]

a.

b.

E. Подреждане: сортировката да се извърши като първите 10 елемента от свързания списък да се запишат в масив и той се сортира с един от методите за сортиране в групата Exchange Sorts (**Exchange sort, Cocktail shaker sort, Odd–even sort, Quicksort, Gnome sort**) [3 т.]

Свързаният списък да се сортира по метода на мехурчето (без да се използва помощен масив!) - [5т.]

a.

F. Управление на файл - **ОТПАДА**

Допълнение първо (+ базова задача) [max 6 т.]

A. Справки -> Да се извършат описаните справки, като записите, отговарящи на условията от точки а) и б) да се запишат в два отделни масива.

Първият от двата масива да се сортира по критерия, зададен в точка а) като се избере алгоритъм за сортиране от групата на Selection Sorts (**Selection sort, Heapsort, Smoothsort, Cartesian tree sorting, Cycle sort**) [3т.]

Вторият от двата масива да се сортира по критерия, зададен в точка б) като се избере алгоритъм за сортиране от следните: **Insertion sort, Merge sort, Radix sort** [3т.]

Допълнение второ - ОТПАДА

Допълнение трето ОТПАДА